

Bases de Dados

Aula 9

Paulo Tomé

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
ptome@estgv.ipv.pt

Ano letivo 2025/26

① Linguagem SQL

Instruções de DML - Instrução de Select

- Instrução de Select:

- Permite consultar valores de uma ou mais tabelas;
- Sintaxe:

```
Select campo1, campo2, ... ,campon  
From tabela1, tabela2, ... , tabelan  
[where condição]  
[group by ...]  
[Having ...]  
[order by]
```

- Considerações iniciais:

- * - utiliza-se para referir todos os campos de uma ou mais tabelas
- Pode renomear campos: Id_campo as Nova_id
- Pode-se renomear tabelas: Tabela nova_id

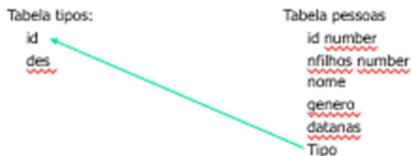
- Exemplo 1:
 - `Select * from clientes`
 - Mostra todos os registos/campos da tabela clientes;
- Exemplo 2:
 - `Select des as nome from clientes`
- Exemplo 3:
 - `Select * from clientes c`

Instruções de DML

```
create table pessoas(  
  id number,  
  nfilhos number,  
  nome varchar(200),  
  genero char(1),  
  datanas date,  
  constraint pessoas1 primary key (id),  
  constraint pessoas2 check (genero in ('F','M'))  
)
```

- A seleção de campos faz-se especificando-se a sua designação:
 - Select id, nfilhos, nome from pessoas
- A selecção de campos de 2 ou mais tabelas faz-se utilizando-se a ligação entre chaves primárias/chaves estrangeiras.
- Não efetuar o anteriormente mencionado pode produzir resultados inesperados.

Instruções de DML



- Exemplo:
 - `Select nome, datanas, tipos.des from pessoas, tipos where Tipo=tipos.id`
- No exemplo anterior utilizou-se tabela.id porque nas duas tabelas existe um campo com a mesma designação;

- Ocorre uma operação de Join sempre que numa instrução de select se faz uma selecção com base numa ligação de chave primária / chave estrangeira.
- Há vários tipos de Joins:
 - Inner join
 - Outer join
 - ...
- Operadores relacionais: =, >, <, >=, <=, <> (!=)

- Operadores lógicos:
 - And
 - Or
 - Not (operador unário)
- Exemplo:
 - Select * from pessoas where nfilhos > 2 and nfilhos < 4
- Outros operadores:
 - Between
 - In
 - Is
 - like

Instruções de DML

- Exemplo:
 - Select * from pessoas where nfilhos between 2 and 4
- Exemplo:
 - Select * from pessoas where nfilhos in (1,2)
- Exemplo:
 - Select * from pessoas where nfilhos is null
- Exemplo:
 - Select * from pessoas where nome like 'Paulo%'

- Exemplo:
 - `Select * from pessoas where nome like '%Paulo%'`
- Ordenação:
 - Pode ser Ascendente (ASC) ou descendente (DESC);
 - Por defeito está seleccionada a ascendente;
 - Pode-se aplicar a todos os campos ou isoladamente a cada um deles.
- Exemplo:
 - `Select * from pessoas order by nfilhos DESC`

- Exemplo:
 - `Select * from pessoas order by nfilhos, datanas DESC`
- Exemplo:
 - `Select * from pessoas order by nfilhos ASC, datanas DESC`
- Operadores Distinct e All
 - Distinct utiliza-se para “eliminar” numa consulta as linhas repetidas;
 - All está automaticamente associada a uma consulta;
- Exemplo:
 - `Select distinct datanas from pessoas`

- Operações de:
 - Union
 - Intersect
 - Minus
- Union faz a união do resultado de 2 consultas.
- Intersect faz a intersecção de 2 consultas.
- Minus faz a subtracção de 2 consultas.

- Funções de agregação:
 - Count
 - Max
 - Min
 - Sum
 - Avg
- Count faz a contagem
 - `Select count(*) from pessoas where nfilhos=2`
- Max determina o máximo
 - `Select max(nfilhos) from pessoas`

Instruções de DML

- Min determina o mínimo
 - `Select min(nfilhos) from pessoas`
- Sum determina a soma
 - `Select sum(nfilhos) from pessoas`
- AVG determina a média
 - `Select avg(nfilhos) from pessoas`